A1 BSW 엔진룸·경기 신호 전달 보고서
— 역할 재정의 후 구현, 11-04 트랙 분석 반영, PlotJuggler 데이터시트

11-05 하위 제어·개선 보고서의 후속 · 모델·로컬라이제이션 팀과 운용 담당을 위한 기술 보고서

A1-BSW 팀 · 2026-11-06 · 기준 커밋 `47cf377` · 개발 PC 결과는 참고값(판정은 대회 PC SIL·실차)

요약 — 2026-11-06 회의에서 BSW 의 역할을 ① 모델 가감속 → 페달 % 변환, ② 모델 입력 끊김 → 정지, ③ 경기 신호를 ROS 로 전달, ④ 휠 엔코더 전달, ⑤ 물리 한계 측정으로 좁혔다. 깃발 반응과 조향 보정은 모델 담당이다. 이에 따라 같은 날 먼저 구현된 경기 상태 기계·서행 제어·0x203 송신을 걷어내고(WP-1), 11-04 트랙 분석에서 나온 엔진룸 결함 2가지를 고쳤으며(WP0), 경기 신호 전달 `/race/state` 를 새로 구현했다(WP1). 부록 A 의 데이터시트는 모두 CAN 원본·SIL 결과를 PlotJuggler 로 열어 캡처한 화면이다. ***이 보고서의 어떤 값도 실차 검증을 거치지 않았다*** — 표 숫자는 그래프 판독 잠정값이고, 첫 실차 확인은 11-14 이다.

먼저 알아야 할 것 5가지

1. **모델이 요청할 수 있는 최대 타이어각은 이제 ±11.5°**(이전 ±20°). 그 이상은 끝값 포화다. 경로 계획 최소 반경을 다시 봐야 한다(모델 팀).
2. **Go 전에 가속을 내면 차가 움직인다.** BSW 는 전달만 한다. Go 잠금·서행·Finish 정차·RES 뒤 정지 유지는 전부 모델 책임이다(데이터시트 v0.5, 06 시트).
3. **가속 히스테리시스의 실제 효과는 아직 모른다.** 고정 입력 시험은 통과했지만(전환 0 회/분), 11-04 목표 가속도는 약 1.8 s 주기로 이탈값(0.03) 근처까지 내려간다. 실차에서는 전환이 남을 수 있다(4.2절).
4. **11-04 자율 U턴 시험은 폐기했다(사용자 결정, 2026-11-06).** 코드(`uturn`, `until_heading`, `--turn`)를 지우고 현장 문서를 지시서 4절 절차로 바꿨다. 다만 그 절차의 원 돌기·표 갱신 도구(WP3)는 아직 없다(7장)
5. **vcan0 시험은 개발 PC 에서 통과했고, 대회 PC 판정은 남았다.** `rehearse_lift_guard` 31/31, E1~E7·P1·P2, 세션 SIL, 트랙 리허설 통과. 단, 트랙 리허설 4 회 중 1 회는 10 Hz 입력이 159 ms 끊겨 고장 래치가 걸렸다(7장)

1. 역할과 현재 상태

TABLE I
역할 분담 (2026-11-06 회의, 지시서 1.1절)

BSW 가 하는 것	BSW 가 하지 않는 것 (모델·플래닝·로컬라이제이션)
① 가감속 명령 → 페달 % 변환	속도 제어, 램프, 필터, 예측 보정
② 입력 끊김 → 정지 (기존 HOLDING → STOPPED 그대로)	짧은 끊김 복구, Go 잠금, 서행 강제, RES 반응, 정차 유지
③ 깃발·RES·0x202·앱 상태 → `/race/state` 전달	깃발 해석(phase), 0x203 송신
④ 휠 엔코더 → `/control/status/wheel_info`	위치·속도 추정
⑤ 차량 물리 한계 측정·전달	조향비·불감대·고속 보정의 코드 반영(표 숫자만 BSW 가 측정해 넣음)

TABLE II
오늘 작업 결과와 검증 수준

WP	내용	확인한 것	못 한 것
WP-1	폐기 설계 제거, d702f63 기준 복원. 삭제 전 상태는 태그 `race-flag-full-3309cd1`	11-05 8개 시나리오가 복원 기준과 같음, can_guard 30,925 byte	rehearse_lift_guard 31/31(개발 PC)
WP0	조향 7점 표·영점, 가속 히스테리시스, 데이터시트 v0.5	단위 시험 23 통과, 실제 어댑터 고정 입력 0 회/분	*페루프·실차 효과*
WP1	`/race/state`, can_guard 이벤트 로그, 상태판 칸, 자동 판정	시나리오 10 개 ×3 회 통과, 지연 중앙 0.94 ms, 대회 신호 유무로 0x210 동일	*대회 PC 지연, 실물 프레임(11-23)*
WP2 이후	2차원 표, 측정 도구, 실차 — **시작 안 함**(지시서: WP0·1 결과 확인 후 별도 지시)	—	—

pytest 288 통과(can_guard 183 포함 — 복원 기준 136 + 원본 DBC 대조 1 + race_signal 46, 그 위에 이벤트 로그·서버·상태판·변환 시험). colcon 기능 시험 통과. a1_can_bridge 의 flake8·pep257 은 복원 기준에서도 실패하던 항목(기존 파일 10 곳)으로, 새 코드의 지적은 없다.

2. 구성

```
명령    모델 —/control/target→ a1_control_adapter(표 변환·히스테리시스·arm) —공유메모리→ can_guard —0x210 20 ms→ 차량
상태      차량  —0x200/0x201→  can_raw_bridge  —/interface/can/read/raw→  a1_status_decoder  —/control/status/*→  모델·
로컬라이제이션
경기    대회 서버·차량 —0x124~0x128·0x202·0x156→ can_raw_bridge —raw→ race_state_publisher —/race/state→ 모델
                                                  └↳ can_guard: 이벤트 로그만(상태·명령에 안 씀)
```

차량으로 보내는 주체는 여전히 can_guard 하나다. `race_state_publisher` 는 아무것도 송신하지 않고, 해석 코드(`safety/can_guard/race_signal.py`)를 can_guard 와 공유한다.

3. 폐기 설계 정리 (WP-1)

첫 지시서대로 오후에 구현된 경기 상태 기계·서행 제어·0x203·복구·StatusChannel 을 회의 결정에 따라 걷어냈다. 삭제 전 전체는 로컬 태그에 있어 모델 팀이 다시 요청하면 꺼낼 수 있다.

> **지시서와 다르게 한 것: 복원 기준 커밋**
> 지시서는 "913e2bf 기준으로 checkout" 이라고 적었지만 913e2bf 는 지시서를 추가한 커밋이고 WP0 는 그다음 `d702f63` 이다. 913e2bf 로 되돌리면 지시서가 "유지"하라는 DBC 전환·브레이크 % 통일이 사라지므로 d702f63 으로 복원했다(`docs/engine_room_open_items.md` E-0). 또 지시서는 `reports/race_flag/` 를 archive 로 옮기라 했으나 사용자 지시에 따라 삭제했다(태그에는 남음).

TABLE III
정리 결과

구분	대상
복원	can_guard 핵심(can_guard·state_machine·command_policy·protocol·tx_encode), cmd_adapter, track.yaml, 브리지 launch·setup, 가짜 차량, `tools/bsw`, `tools/track_day`, 현장 매뉴얼·메모장
삭제	race_state·race_runtime·race_policy·speed_ctrl·speed_limit·recovery, race_flag.yaml, race_rules, race_status, `tools/race_flag`, 시나리오 17 개와 그 시험, 데이터시트 v0.3, 실차 시험 계획
재사용	race_signal(해석만), RaceState.msg(필드 교체), race_state_publisher(raw 구독으로 교체), fake_race_server, 시나리오 10 개
옮김	요구사항 → `docs/engine_room_requirements.md`(담당 = 모델), 미결 → `docs/engine_room_open_items.md`, 첫 지시서 → `docs/archive/`

4. 엔진룸 1차 업데이트 (WP0)

4.1 조향 표 — 숫자만 교체

11-04 bsw5 분석에서 핸들 ±150° 가 타이어 ±10~11° 밖에 안 돌고, 핸들 0° 에서 타이어가 왼쪽으로 약 +1.2° 돈다는 것이 드러났다. 직선에서 늘 왼쪽 +0.33 m, 코너 바깥으로 밀린 원인이고 bsw4 연석 직전 비상정지로 이어졌다. 조향 변환 코드(`SteerMap`, `SlewLimiter`, `steer_sign`)는 건드리지 않았고 `track.yaml` 숫자만 지시서 값으로 바꿨다. 되돌리기용 옛 표는 `config/steer_map_v0_20261104.yaml`.

TABLE IV
조향 표 (타이어 ° ↔ 핸들 °, 잠정 ★)

타이어 °	−11.5	−8.5	−5.0	0.0	5.5	9.0	11.5
핸들 °	−150	−100	−50	−9	50	100	150

표를 11-04 측정 점과 비교했다. 저장소의 측정 점(`measurements/2026-11-04_drive_log/tables/steer_ratio_points.csv`, 2,449 점)으로 오차를 계산하면 전체 RMS 는 옛 표 2.41° → 새 표 0.75° 로 줄어든다. 다만 대부분 구간에서 측정값이 새 표보다 약 0.6° 왼쪽이다. 같은 측정의 회귀로는 직진 핸들각이 −13.7° 이고, 지시서가 과보정을 막으려고 고른 −9° 는 그 작은 쪽이다. 즉 **직진에서 타이어 약 +0.5° 가 남을 수 있다**. 11-14 직선 횡편차로 판단할 값이며, 지금은 지시서 값을 유지했다.

TABLE V
표 – 측정 오차 (타이어 °, 같은 핸들각에서, 그래프 근거 Fig. A2)

핸들 구간 °	점 수	측정 평균	새 표 오차	옛 표 오차
−150 ~ −120	22	−10.58	−0.65	−8.81
−120 ~ −80	86	−6.62	−1.06	−5.16
−80 ~ −40	213	−4.21	−1.21	−3.41
−40 ~ −5	1,872	−0.15	−0.60	−1.86
−5 ~ 20	174	1.62	−0.60	−1.36
20 ~ 60	44	5.60	−0.57	+0.41
60 ~ 110	38	7.80	+0.39	+3.98
전체 RMS	2,449		**0.75**	**2.41**

측정 = GNSS 요레이트 역산, 준정상·저횡가속 표본. 좌측(+) 큰 각 표본이 적고 +100° 이상은 없다. `data/steer_map_error.csv`.

4.2 가속 히스테리시스

예전 표는 목표 0.1 m/s² 를 넘는 순간 가속 75 % 로 뛰고 아래면 0 이어서, 순항 목표 0.03~0.18 m/s² 가 경계를 넘나들 때마다 페달이 켜졌다 꺼졌다. `LongMap.to_pedals()` 에 상태를 두었다: **|a| > 0.10 켜짐, |a| < 0.03 꺼짐, 사이는 이전 상태 유지** (브레이크 쪽도 같음). 분석 보고서의 "주행 중 75 % 바닥값" 제안은 지시서대로 채택하지 않았다. 지시서에 없어 더한 것 하나: 종방향 arm 순간 상태를 지운다. disarm 중 입력이 0.05 였다가 arm 될 때 가속 75 % 로 시작하지 않게 하려는 것으로, 차가 덜 움직이는 쪽이다(E-4).

TABLE VI
가속 on/off 전환 수

조건	전환 / 분	출처·방식
11-04 bsw5 전 구간(420 s)	202 ★	CAN 원본 0x210 acc 0 ↔ >0 직접 계수. 분석 보고서 161 은 다른 집계(bag 기반)
11-04 bsw5 직선 순항(t 105~135 s)	328 ★	같은 원본. Fig. A4
SIL 고정 입력 0.03~0.18 난수, **예전 표**	1,498	실제 cmd_adapter, 60 s, 개발 PC
SIL 고정 입력 0.03~0.18 난수, **히스테리시스**	**0**	같은 조건. 합격 ≤ 5 (지시서 WP0)

한계 — 이 시험이 말해 주지 않는 것

SIL 입력은 처음부터 0.03 아래로 내려가지 않으므로 전환 0 은 정의상 당연하다. 실제 주행에서는 속도 PI 가 출력에 반응한다. 11-04 그림(`reports(log)/20261104_track/2_가속/PJ_2…PJ110s.png`)을 보면 목표 가속도가 약 1.8 s 주기로 0.02~0.15 를 오간다. 경계 잡음은 사라져도, 골이 0.03 아래로 내려가면 주기마다 2 회, 즉 **약 65 회/분 ★(그래프 판독 추정)**이 남을 수 있다. 단순 페루프 시뮬레이션도 만들어 봤지만 11-04 on/off 를 재현하지 못해 근거로 쓰지 않고 지웠다. 줄어드는 정도는 11-14 에 잰다. 남으면 지시서대로 모델 팀에 속도 PI 재조정을 요청한다.

5. 경기 신호 전달 (WP1)

신호를 해석하지 않고 비트 원본과 래치만 올린다. 대회 측 답변 전이라 신호 유지 방식이 미정이어서 `seen_*` 래치를 함께 준다 — 짧게 한 번만 켜져도 모델이 놓치지 않게 하기 위해서다. 전체 필드는 데이터시트 v0.5 05 시트에 있다.

TABLE VII
/RACE/STATE 규칙 (RELIABLE + TRANSIENT_LOCAL, DEPTH 1, 바뀌면 즉시 + 50 Hz)

필드	원본	규칙
`sig_go/slow_on/slow_off/finish/stop`	0x124	2 프레임 연속 확인(약 20 ms 지연). 1 프레임 깜빡임은 무시 + 기록
`seen_*`	0x124	한 번 확인되면 BSW 재시작 전까지 유지. 재시작 후 옛 Go 가 계속 켜져 있어도 비트대로 올린다(구분은 모델 M-09)
`last_signal(_stamp)`	0x124	마지막으로 0→1 확인된 깃발, 그 첫 프레임 시각
`res_active`	0x127	**1 프레임 즉시**, 켜짐·꺼짐 모두. 작동 중 차량은 0x210 무시, 풀리면 즉시 따름
`res_alive_ok, res_age_s`	0x127	0.5 s(잠정) 안에 프레임·alive 변화가 있으면 true. 못 받았으면 false / −1
`res_end, res_error`	0x128	전달만
`remote_app_active`	0x156	En 중 하나라도 1
`vehicle_speed_limit_kph`	0x202	전달만, −1 = 없음. 30.0 은 원격 제한(자율 상한 아님)
`pit_lat/lon_deg`	0x125	NaN = 없음, 끊겨도 마지막 값 유지
`guard_state`	—	*예약. 항상 빈 문자열(can_guard 상태가 ROS 로 나오지 않음, E-1)*

TABLE VIII
자동 판정 결과 (실제 브리지 코드·실제 노드, VIRTUAL 버스, 개발 PC 참고값)

시나리오	확인 내용	3회
S02 계속 켜짐	2 s 에 seen_go·sig_go, last_signal=GO	통과
S04 2 프레임	seen_go 남고 sig_go 다시 false	통과
S03 1 프레임 / S03b 깜빡임	깃발 무시, seen_go=false, NONE	통과
S09 RES 3 s	7 s·10 s 에 정확히 켜지고 꺼짐	통과
S09b RES 1 프레임	1 프레임도 발행됨	통과
S10 끊김 / S10b alive 멈춤	0.5 s 뒤 res_alive_ok=false, 나이로 둘을 구분	통과
S11a 0x124 끊김	값 유지, race_signal_age_s 증가	통과
X01 피트존	NaN → 좌표, 끊겨도 유지	통과

TABLE IX
0x127 프레임 → /RACE/STATE 수신 지연 (합격: 중앙 ≤ 5 MS, 지시서 3절)

조건	중앙 ms	p99 ms	최대 ms	유실	버스 프레임/s	기타
부하 없음	0.94	2.21	2.41	0/300	50	publisher CPU 4.7 %
실제 버스 부하 + 디코더	0.55	1.31	1.73	0/500	795	publisher 14.5 %, decoder 14.0 %
vcan0·브리지 별도 프로세스, 부하 없음	0.97	1.99	2.07	0/300	50	publisher 4.3 %
vcan0·브리지 별도 프로세스, 부하 + 디코더	0.51	1.14	1.68	0/500	795	publisher 14.0 %, decoder 13.7 %

토글 뒤 첫 수신까지 측정. 부하 쪽이 더 빠른 것은 바쁜 CPU 가 잠들지 않기 때문으로 보이며 원인은 확인하지 않았다. 대회 PC(격리 코어 공유) 재측정이 판정이다.

부하. 브리지 필터를 약 145 → 약 545 프레임/s 로 넓혀 11-04 의 밀림(580/s, 52 s)이 걱정됐다. 11-05 브리지 수정 이후라 개발 PC 에서는 재현되지 않았다: 세 프로세스를 코어 하나에 묶어도 0x201 → wheel_info 47.6 Hz 유지, 최대 지연 7.9 ms. 대신 디코더+publisher CPU 합이 8.4 % → 22.4 % 로 늘었다. 대회 PC 에서 빠듯하면 해석에 안 쓰는 0x157 부터 뺀다(E-3).

can_guard 무영향. 실제 can_guard 를 대회 신호 있음/없음으로 돌려 0x210 값 집합과 상태 전이가 같음을 시험으로 확인했다(`test_race_log_guard.py`). 11-05 8개 시나리오도 복원 기준과 같았다.

6. 모델·로컬라이제이션 팀에 전달할 것, 미결

데이터시트 `docs/A1_BSW_토픽_데이터시트_v0.5.xlsx` 에 모두 반영했다(M-12 추가, 05 시트 확정).

TABLE X
통지 사항

대상	내용
모델 — 조향	최대 타이어 ±11.5°, 타이어 0 = 핸들 −9°. 헤어핀 요레이트 필요값의 70 %. 스틱슬립: 5~8° 계단 추종, 직선 요레이트 ±3~4 °/s, 명령 대비 RMS 3.5°
모델 — 종방향	히스테리시스: 0.03 < a < 0.10 은 이전 상태 유지(켜져 있으면 75 %). 브레이크 데드타임 밟기 0.15 s / 떼기 0.4 s. 감속 지속 3.0, 순간 4.1 m/s²
모델 — 경기 규정	`/race/state` 구독 필수. M-01~M-12 전부 모델 구현
모델 — 제안	횡오차 적분항(직선 +0.33 m 잔류), 위치 점프 방어, 자동 정지 한계(사람보다 1.5 s 늦음)
로컬라이제이션	종방향 점프 0.3 m 이상 21 회/최대 1.1 m → 목표 핸들 8~12° 계단. GNSS bag 에 요레이트·피치, RTX 상태 토픽 요청

TABLE XI
결정이 필요한 미결 (전체는 DOCS/ENGINE_ROOM_OPEN_ITEMS.MD)

#	내용	결정·기한
E-6	~~저율 U턴이 조향비 7.5 전제~~ — 11-04 U턴 시험 전체 폐기로 종료. 참고로 새 표 기준 U턴 지름은 약 23 m ★ 였다	끝(2026-11-06)
E-7	원 돌기 계획의 "타이어 ±5/10/15/20°" 는 옛 7.5 기준. 새 표로는 11.5° 에서 포화 → WP3 도구는 핸들각 기준으로 명령해야 함	WP3 때 반영
—	영점 −9° vs 측정 회귀 −13.7°(4.1절)	11-14 직선 50 m 로 결정
E-9	**10 Hz 입력은 끊김 기준(150 ms)에 여유가 적다.** 트랙 리허설 4 회 중 1 회, 10 Hz 입력이 개발 PC 에서 159 ms 벌어져 고장 래치. 주행 중이면 STOPPED 로 이어져 재시작 전까지 못 움직인다. 코드는 설계대로 동작했고 값은 바꾸지 않았다	모델 팀 발행 주기 확인(11-13). 20 Hz 이상 권장
E-1	`guard_state` 를 비워 둠. 모델 팀이 필요하면 별도 작업	모델 팀 의견(11-09)

7. 남은 일

TABLE XII
다음 순서

언제	할 일
[x] 개발 PC vcan0 (11-06, 참고값)	`rehearse_lift_guard` 31/31, E1~E7·P1·P2, 세션 SIL A·B·C, 트랙 리허설 17/17, `r_race` socketcan 시나리오 10개. 결과 `bsw_test/00_SAF_estop/results/sil_20261106_222201_junhyeok-960QHA/`. 시험 기대값 2곳을 현재 설계에 맞췄다(STOPPED 브레이크 30 % 고정 → 30~60 %, 타이어 4° → 핸들 33.9°)
대회 PC	같은 시험 + `--rt auto`(격리 코어) — **판정은 여기서**
별도 지시 후, 11-14 전 필수	WP2(2차원 표), WP3(원 돌기·표 갱신 도구), 그때 E-7·E-8 반영. `speed_ctrl.yaml` 은 SIL 가짜 차량 값이라 실차 페루프 불가 — 직선 계단은 개루프만
11-14	① 점검·RTX ② 원 돌기 ③ 조향 최대각 ④ 직선 계단. 직선 횡편차가 +0.33 m 보다 나빠지면 `steer_map_v0` 로 복귀, 가속 전환 재측정
11-23	대회 서버 신호 실물 확인 — 0x124~0x127 은 아직 실물 프레임을 본 적이 없다

부록 A. PlotJuggler 데이터시트

아래 그림은 모두 PlotJuggler 3.17 화면 캡처다. 입력은 `data/pj/*.csv`(11-04 CAN 원본을 DBC 로 푼 값, SIL 결과), 레이아웃은 `pj_layouts/*.xml` 이라 같은 화면을 직접 열어 볼 수 있다. 가로축은 별도 표시가 없으면 구간 시작 기준 초다. 속도는 0x201 후륜 평균 원값이다(실제보다 약 4 % 낮음, 11-04).

A1. 한 바퀴 전체 — bsw5

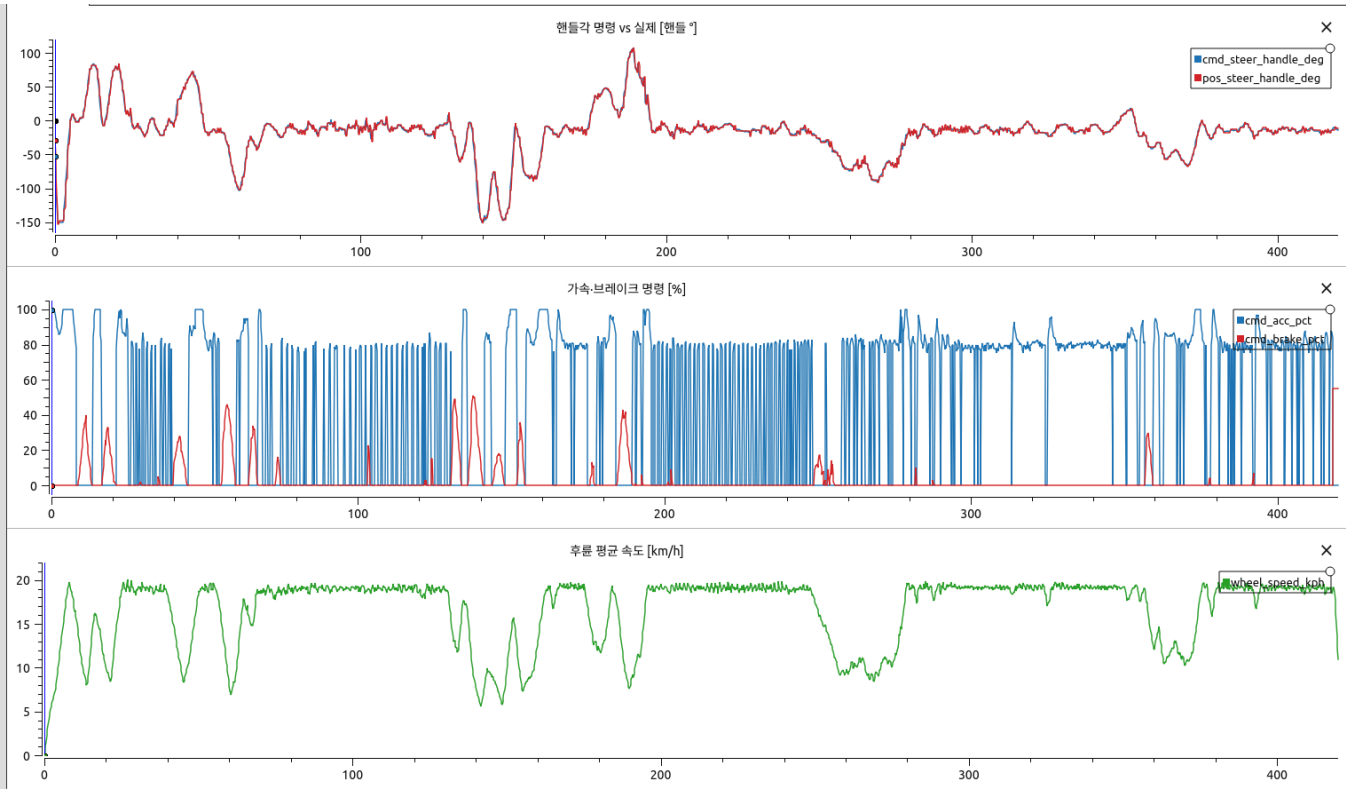


Fig. A1. 2026-11-04 bsw5, 420 s, 0.2 s 격자. 위: 핸들각 명령·실제. 가운데: 가속·브레이크 명령 — 직선마다 on/off 가 빽빽하다. 아래: 후륜 속도, 순항 약 19 km/h. 옛 표·can_guard 기준 데이터.

A2. 조향

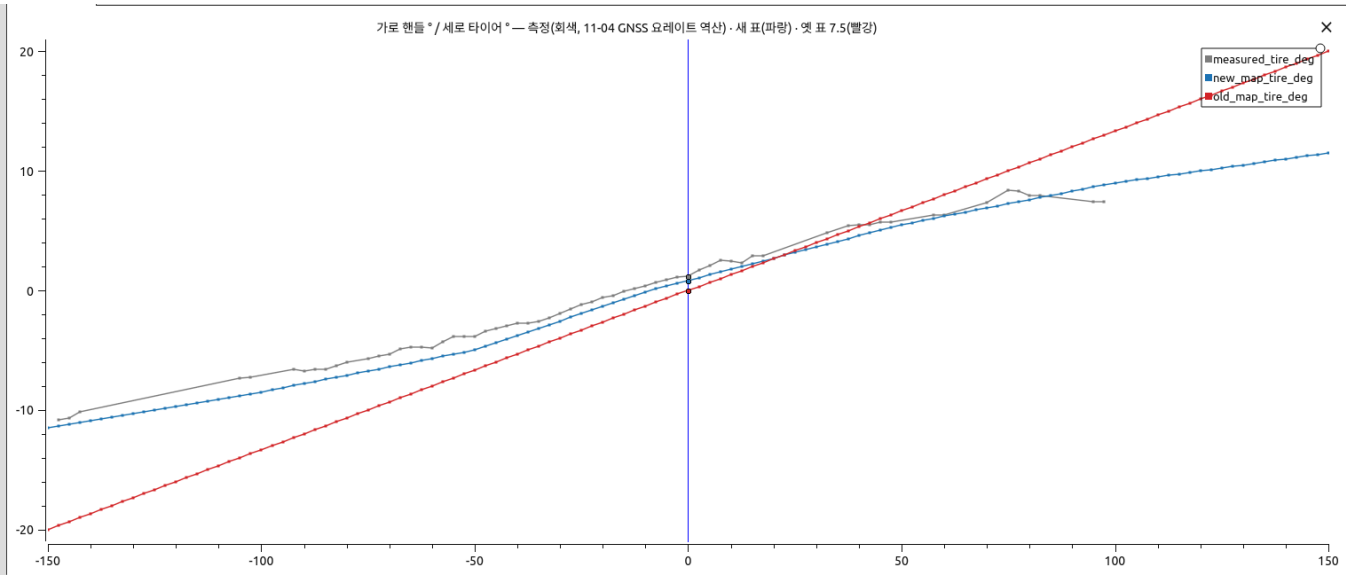


Fig. A2. 조향 표 비교. 가로 핸들 °, 세로 타이어 °. 회색 = 11-04 GNSS 요레이트 역산(5° 구간 평균, 표본 3 개 이상), 파랑 = 새 7점 표, 빨강 = 옛 표(비 7.5). 새 표가 큰 각의 포화를 따라가지만 회색이 약 0.6° 위에 있다(4.1절). 가운데 세로선은 PlotJuggler 시간 표시로 값이 아니다.

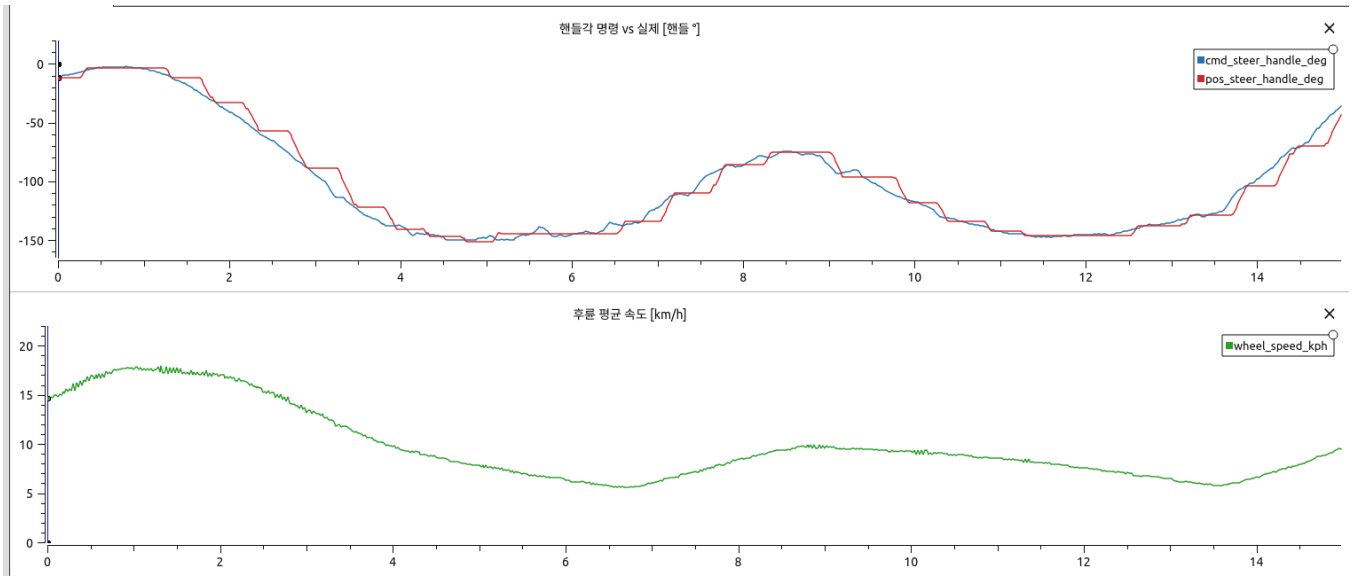


Fig. A3. 헤어핀(bsw5 t 150~165 s). 핸들 −150° 부근 포화, 실제 위치는 명령을 계단처럼 따라간다(스틱슬립). 5~10 km/h 구간. 조향은 옛 표 기준 명령.

SHEET A
조향 수치

항목	값	출처
최대 타이어각 / 핸들각	±11.5° ★ / ±150°	11-04 bsw5 역산, 그래프 판독, 잠정
직진 핸들각	표 −9°, 측정 회귀 −13.7°	`track.yaml`, `steer_ratio_fit.csv`
유효 조향비	우 10.9 / 좌 13.6, 평균 10.7	`steer_ratio_fit.csv`, 분석 보고서
핸들 속도	어댑터 제한 120 °/s	`track.yaml`
무반응	167~190 ms(중앙 174)	10-07 리프트

A3. 가속

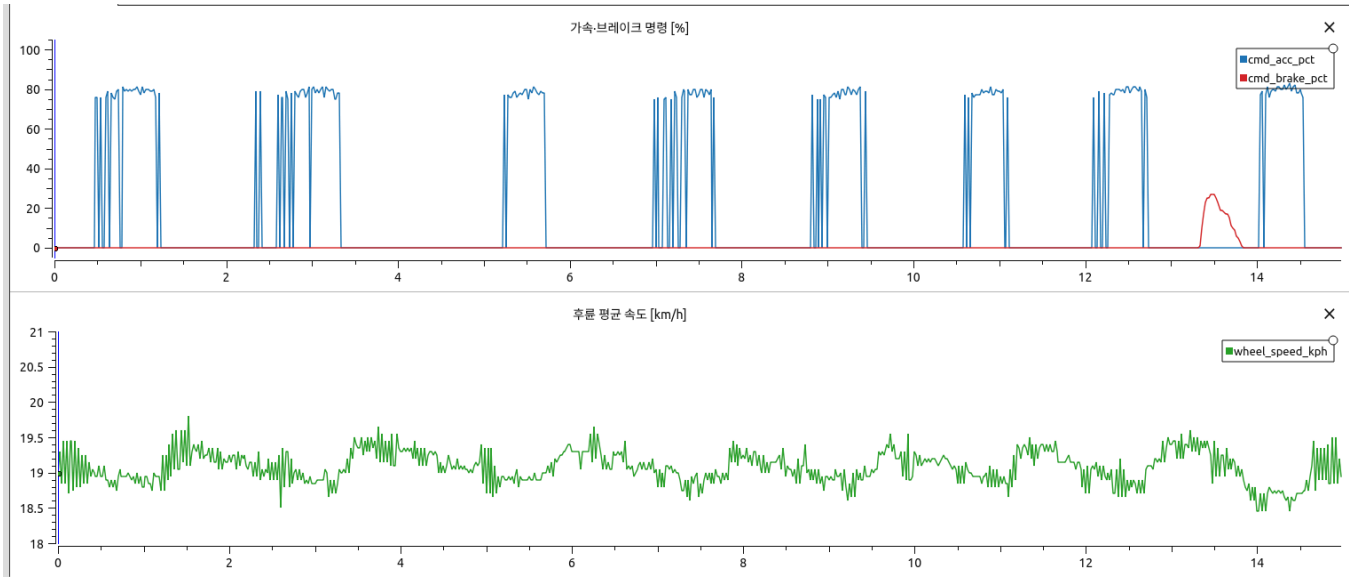


Fig. A4. 직선 순항(bsw5 t 105~120 s). 위: 가속 % 가 0 ↔ 약 80 % 로 묶음처럼 켜진다, 묶음 가장자리의 잔 전환이 경계 잡음이다. 아래: 속도 약 18.5~19.7 km/h.

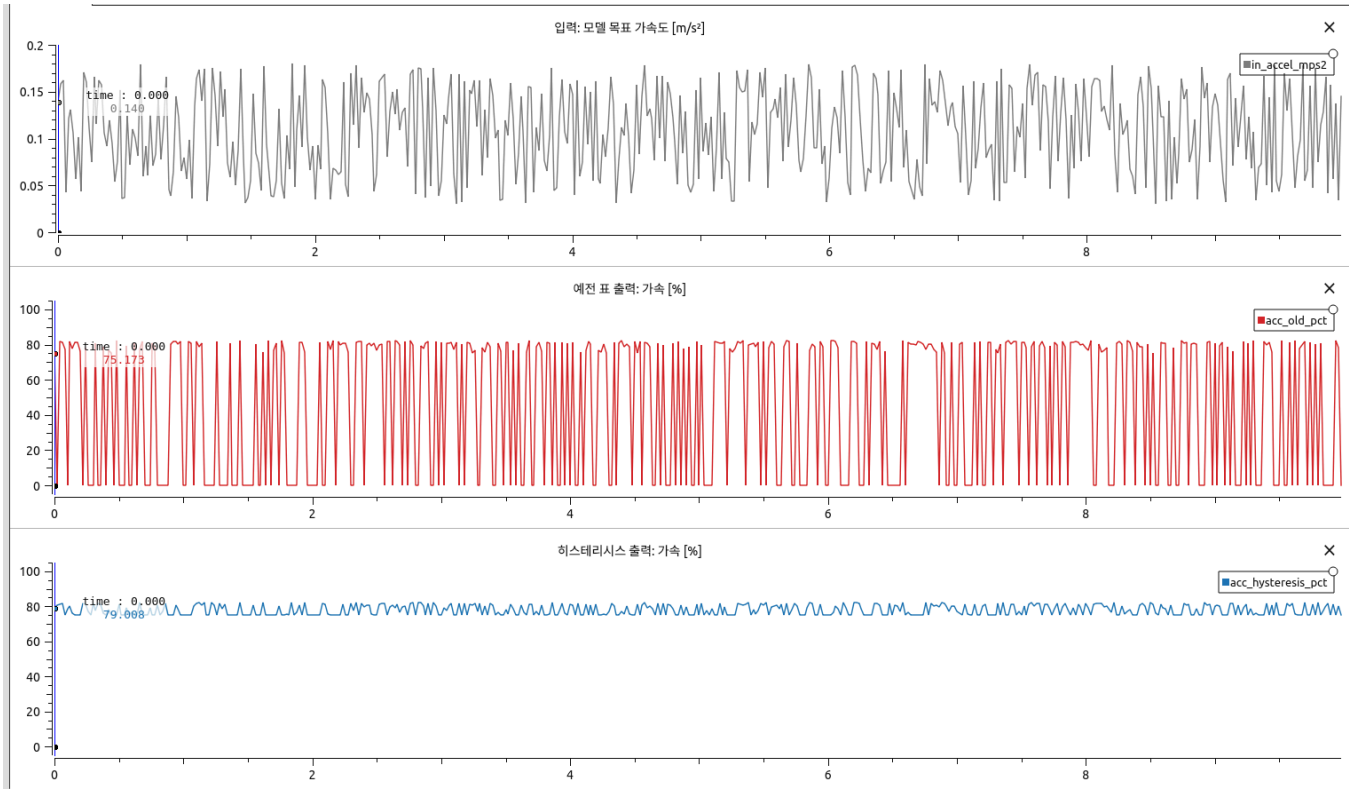


Fig. A5. 실제 cmd_adapter SIL(첫 10 s). 위: 입력 0.03~0.18 m/s² 난수. 가운데: 예전 동작(이탈값 0.1) — 끊임없이 전환. 아래: 히스테리시스 — 75~81 % 로 연속, 전환 0 회. 표 VI 의 한계를 함께 볼 것.

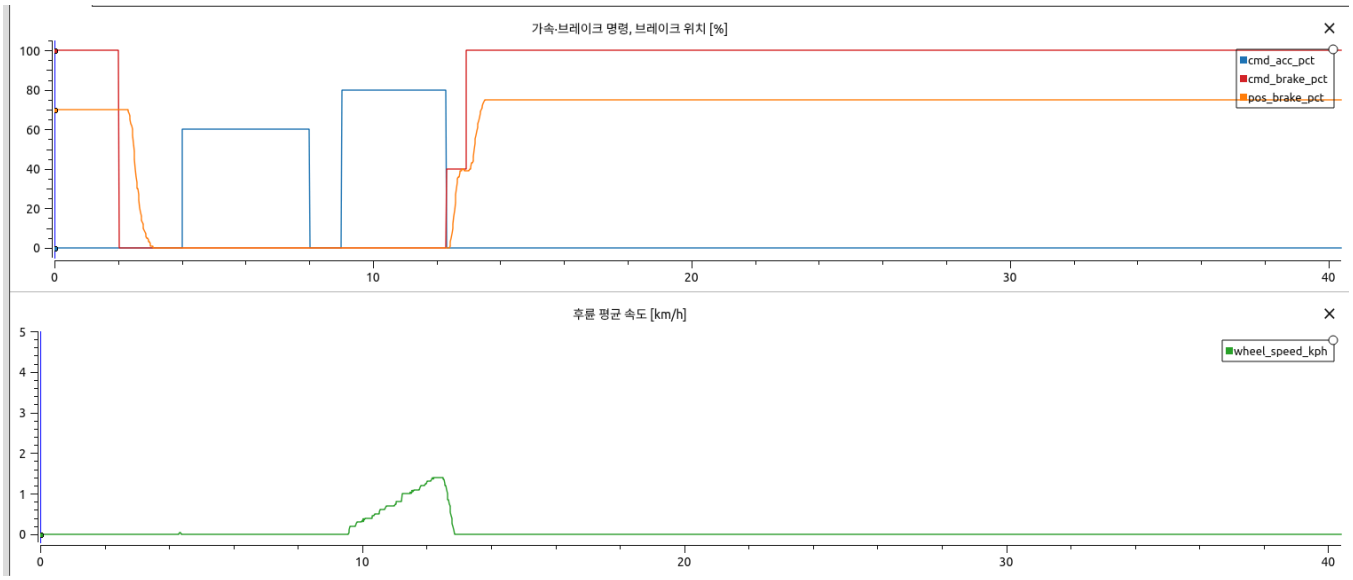


Fig. A6. 빠른 시험 QUICK-LON s5. 60 % 에서는 출발 못 하고 80 % 에서 약 1.4 km/h 까지 움직인다(불감대 70~80 %). 브레이크 100 % 명령에서 위치는 약 75 %(세션별).

A4. 브레이크·타이밍

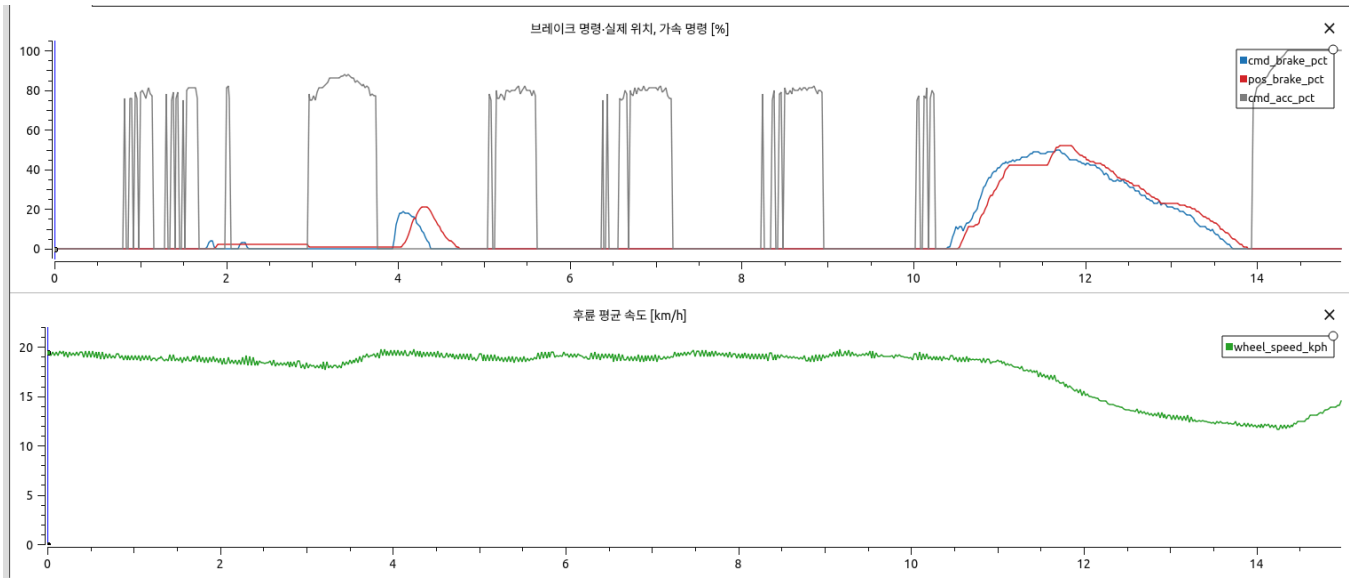


Fig. A7. 곡선 진입(bsw5 t 135~150 s). 브레이크 명령과 위치, 가속 펄스, 속도. 위치가 명령을 약 0.1~0.2 s 늦게 따라간다.

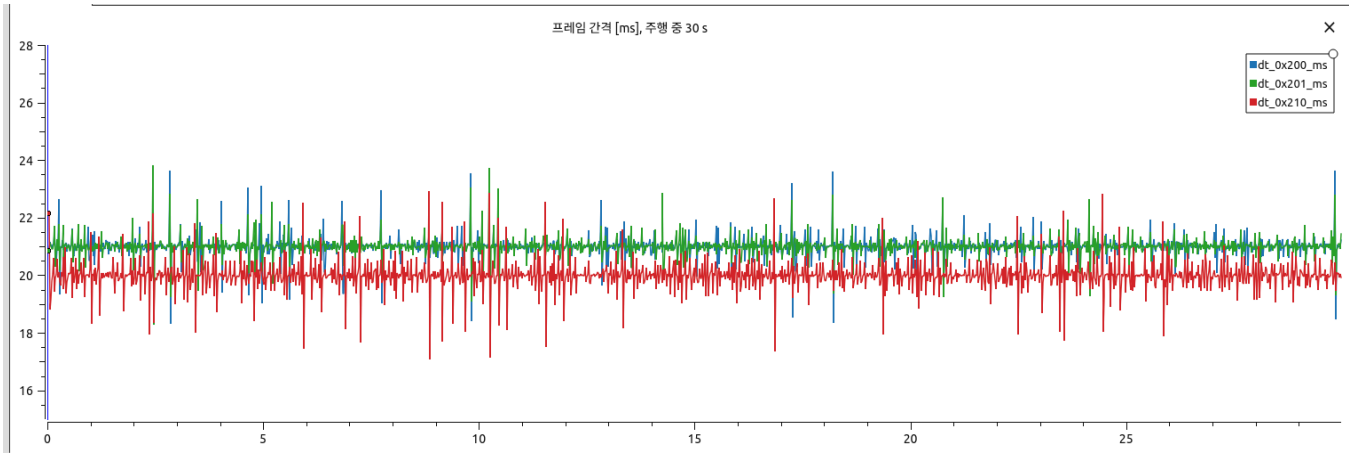


Fig. A8. 주행 중 프레임 간격(bsw5 t 100~130 s). 평균 0x200·0x201 21.0 ms, 0x210 20.0 ms. 최대 23.6 / 23.8 / 22.9 ms, p1~p99 는 0x210 18.0~21.9 ms.

SHEET B
종방향 수치

항목	값	출처
가속 표	0.1→75 %, 0.13→80 %, 0.57→100 %	`track.yaml`, 11-04 저속, 잠정
브레이크 표	0.1·1·2·3·4 m/s² → 0·40·70·90·100 %	`track.yaml`, 잠정(11-14 계단 측정 후 변경)
히스테리시스	켜짐 0.10, 꺼짐 0.03 m/s²	`track.yaml`
가속 최대	1.29 / 1.43 m/s²	10-08 GNSS 지속
감속 최대	지속 1.88 / 3.03, 순간 3.97 / 4.11 m/s²	10-08 GNSS / 이미지
브레이크 풀림·출발 지연	100→0 % 약 1.4 s, 0.64~0.74 s	11-04

A5. 경기 신호 (SIL)

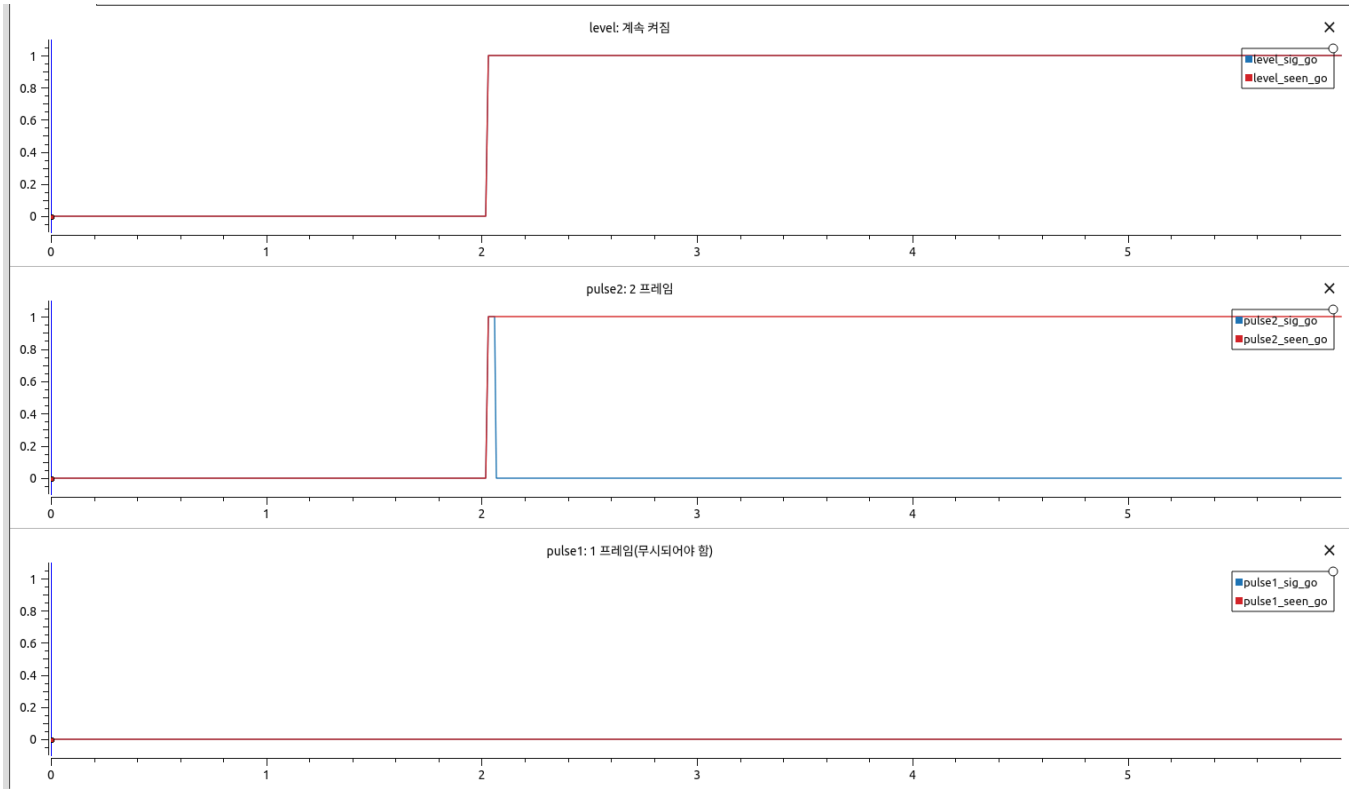


Fig. A9. 깃발 3방식. 파랑 sig_go, 빨강 seen_go. 위 계속 켜짐, 가운데 2 프레임(seen 만 남음), 아래 1 프레임(무시). 값은 r_race.py 가 /race/state 에서 받은 그대로.

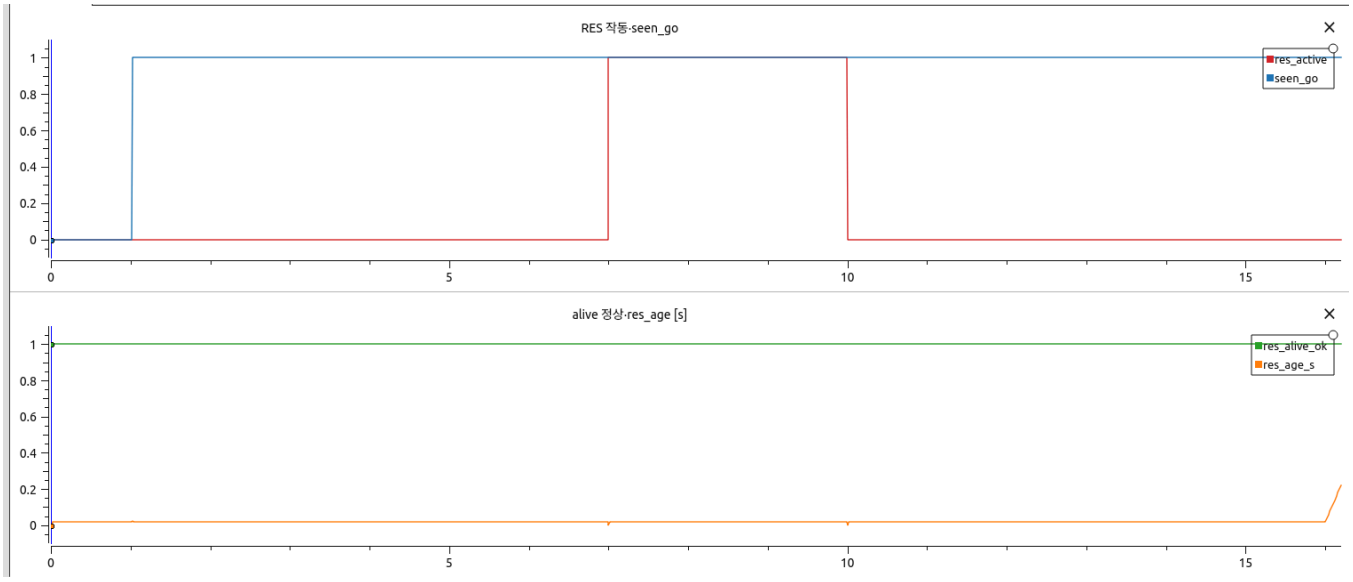


Fig. A10. RES 3 s(S09). 위: res_active 7~10 s, seen_go 1 s 부터 유지 — 풀려도 Go 는 다시 내려가지 않으므로 재출발 판단은 모델 몫이다. 아래: alive 정상, 끝의 상승은 시나리오 재생이 끝나서다.

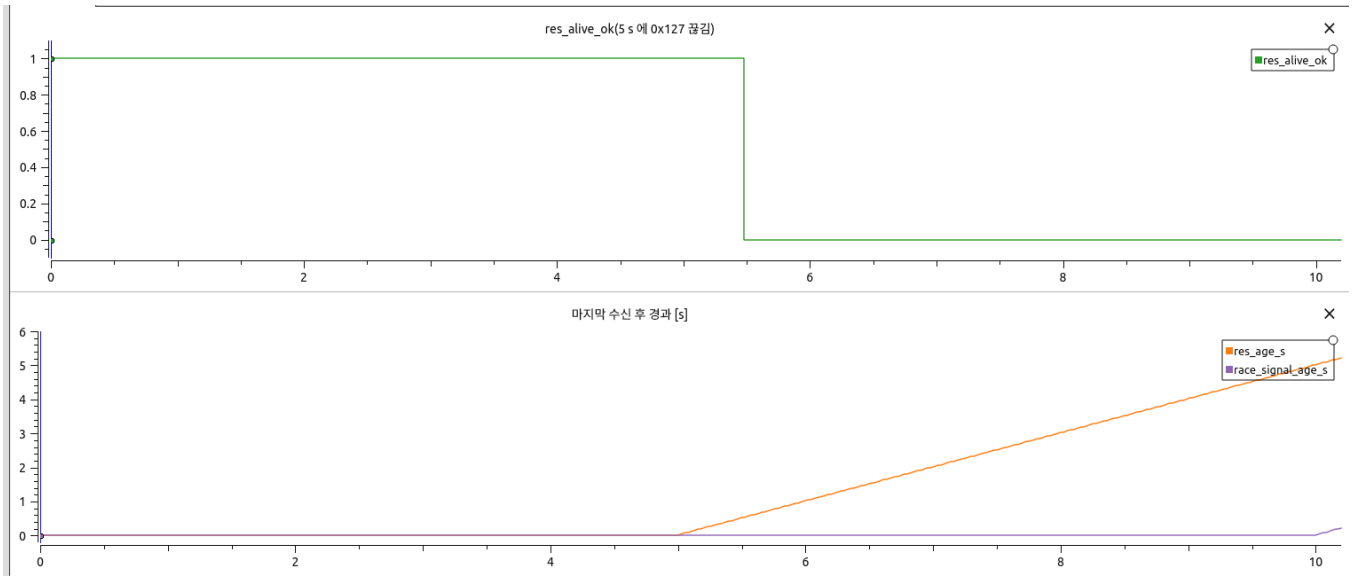


Fig. A11. 0x127 끊김(S10). 5 s 에 끊기면 res_age_s 가 늘고 0.5 s 뒤 res_alive_ok=false. 보라 race_signal_age_s 는 0x124 가 계속 와서 작다.

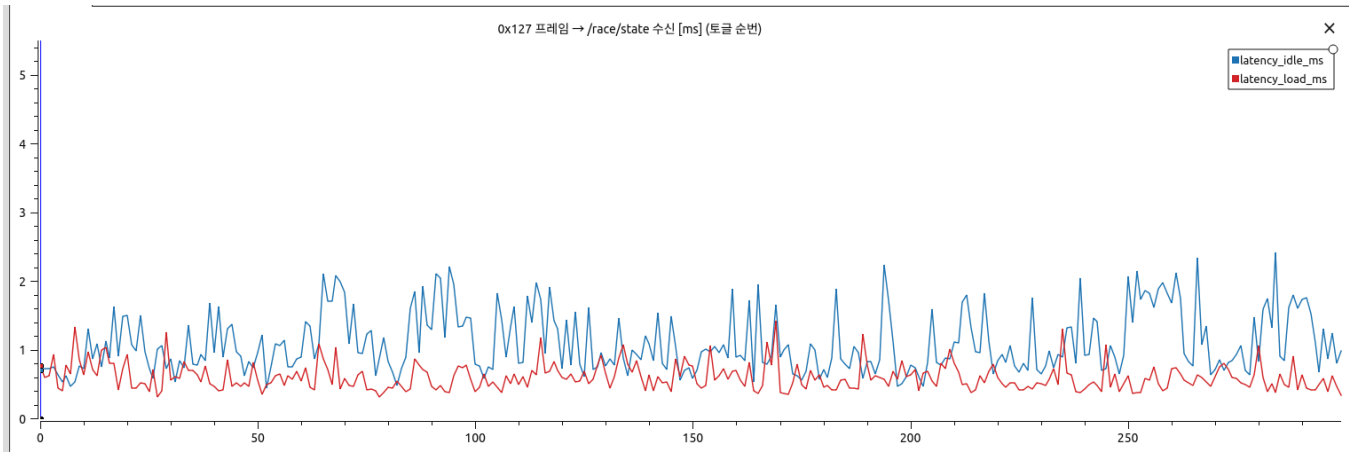


Fig. A12. 지연 표본. 파랑 부하 없음, 빨강 실제 버스 부하. 가로축은 토글 순번(시간 아님), 합격 5 ms. 개발 PC 참고값.

부록 B. CAN 신호

SHEET C
대회 신호 (DBC/A1_DBC_2_FIXED.DBC)

ID	이름	신호	BSW 처리
0x124	KIAPI_Race_Signal	byte0: GO 0x80, STOP 0x40, FINISH 0x20, SLOW_ON 0x10, SLOW_OFF 0x08. alive 없음, 주기 20 ms(엑셀), 개요 시트는 TBD	전달 + 이벤트 로그
0x125	KIAPI_PIT_ZONE	위도 0/32, 경도 32/32, ×1e-7 °. 용도 미정	전달 + 이벤트 로그
0x126	KIAPI_REPAIR	SIG_REPAIR 0/8. 뜻 미정	이벤트 로그만
0x127	KIAPI_RES	RES_START bit7, alive_count byte7. 차량이 스스로 제동, 그동안 0x210 무시	전달 + 이벤트 로그
0x128	KIAPI_RES_FB	RES_END bit7, RES_ERROR 0/3	전달 + 이벤트 로그
0x202	USER_service_info	speed_limit_info 0/10, ×0.1 km/h	전달 + 이벤트 로그
0x203	USER_service_command	speed_limit. 실제 제한됨	**보내지 않음**
0x156/157	KIAPI_Control_01/02	대회 원격 앱	기존 RemoteEstopDetector + En 전달

부록 C. 다시 만들기

```
# 시험
python3 -m pytest -q safety/can_guard/test tools/race_day/test_lift_tx.py sil/vcan/test_fake_race_server.py \
    tools/bsw/test_bsw_monitor_race.py ros2_ws/src/a1_control_adapter/test/test_conversion.py
source /opt/ros/humble/setup.bash && source ros2_ws/install/setup.bash
python3 safety/can_guard/sil_tests/r_race.py --out <폴더> --latency 300       # 시나리오 + 지연
python3 safety/can_guard/sil_tests/r_race.py --no-scenarios --latency 500 --load --out <폴더>
python3 bsw_test/common/scripts/adapter_cruise_check.py --out <폴더>          # 히스테리시스

# 데이터시트
python3 make_data.py ../.. .                # CAN 원본 → data/pj/*.csv
python3 pj_capture.py .                     # PlotJuggler + Xvfb 캡처 → figs/pj_*.png, pj_layouts/*.xml
google-chrome --headless --no-pdf-header-footer --print-to-pdf=report.pdf report.html
```

캡처 환경: Xvfb·xdotool 을 sudo 없이 `apt-get download` + `dpkg -x` 로 풀어 `XTOOLS_ROOT` 로 지정할 수 있다. 사용자 화면·PlotJuggler 설정은 건드리지 않는다.